저울의 물리학

물체의 질량을 재는 여러 저울이 일상에서 쓰인다. 이 문제는 대저울(beam balance)과 로베르발 저울 (Roberval balance)에 관련된 물리 원리를 다룬다. 두 저울은 겉보기에는 비슷하지만 구조가 조금 다르고 거동도 다르다.

받침점의 작은 마찰 때문에 저울은 결국 정지한다고 가정한다. 그러나 이 마찰은 충분히 작아서 돌림힘 균형으로 결정되는 평형각에는 영향을 주지 않는다. 따라서 계산에서 마찰과 공기 저항은 무시해도 된다.

A. 대저울의 감도 (2.5점)



그림 1

대저울은 고정된 축(받침점 또는 지레받침) 둘레로 회전하는 빔(지렛대)과, 빔의 양쪽에 매달린 질량이 같은 두 접시로 이루어진다. 접시에 놓인 질량이 다르면 빔은 무거운 쪽으로 기울어 평형에 도달한다.

빔이 움직이는 동안 매달린 접시가 흔들릴 수 있다. 이 흔들림 때문에 접시와 물체로 이루어진 계가 빔에 가하는 힘이 시간에 따라 변할 수 있지만, 흔들림 효과는 무시하고 그 힘을 접시와 물체의 전체 무게로 근사한다.

작은 질량 차이에도 빔이 큰 각으로 기울면 그 저울은 감도가 좋다고 본다. 파트 A에서는 감도 문제를 다룬다.

빔은 두께를 무시할 수 있는 평평한 판이라고 가정한다. O 를 고정점, L 과 R 을 각각 왼쪽·오른쪽 접시가 매달린 점이라 하자. 그림 2와 같이 빔의 질량중심은 점 O 와 일치한다. 회전축은 O 를 지나고 빔에 수직이다. 대저울과 그 감도에 관련될 수 있는 물리 변수와 매개변수는 다음과 같다.

- b: O 와, L 및 R 을 잇는 직선 사이의 연직 거리
- l: O 를 지나는 수직 이등분선으로부터 점 L 및 R 까지의 수평 거리
- g: 중력가속도
- M: 빔의 질량
- m_1: 왼쪽 접시와 그 위 물체의 전체 질량
- m_2: 오른쪽 접시와 그 위 물체의 전체 질량

$m_1 > m_2$ 이면 빔은 반시계 방향으로 각 θ_0 만큼 기울어 평형에 도달한다.

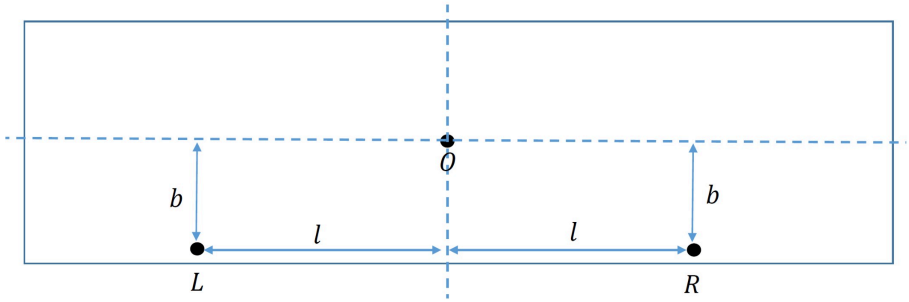


그림 2.

A.1	빔이 수평에서 반시계 방향으로 각 θ 만큼 기울었을 때, 왼쪽 접시와 그 위 물체가 O 에 대해 가하는 돌림힘의 크기를 구하라. 반시계 방향을 양으로 한다.	0.3 pt

A.2	빔이 수평에서 반시계 방향으로 각 θ 만큼 기울었을 때, 오른쪽 접시와 그 위 물체(전체 질량 m_2)가 빔을 시계 방향으로 돌리려는 돌림힘을 구하라.	0.3 pt

A.3	평형에서의 기울기 각 θ_0 를 주어진 변수와 매개변수로 나타내어라.	0.4 pt

A.4	저울을 더 민감하게(작은 질량 차이에 대해 θ_0 가 더 크게) 만들려면 b 와 l 에 대한 다음 조건 중 어느 것이 옳은가? (틀린 선택지를 고르면 0.1점 감점) 1. l 이 크거나 b 가 크면 $\lvert\theta_0\rvert$ 가 커진다. 2. l 이 작거나 b 가 작으면 $\lvert\theta_0\rvert$ 가 커진다. 3. l 이 크거나 b 가 작으면 $\lvert\theta_0\rvert$ 가 커진다. 4. l 이 작거나 b 가 크면 $\lvert\theta_0\rvert$ 가 커진다.	0.3 pt

시판되는 대저울의 빔은 회전축(받침점 O)이 빔의 질량중심(CM)보다 높게 만들어지는 경우가 많다. 그러나 이렇게 만들면 대저울의 감도가 떨어진다. 이 문제를 해결하고 더 민감한 저울을 설계하기 위해 빔의 구조를 바꾸고자 한다. 한 가지 후보로, 그림 3과 같이 빔의 받침점 O 가 빔의 질량중심(CM)보다 아래에 오도록 수정하여 설계한다. 빔의 받침점은 질량중심 아래로 거리 d 만큼 떨어져 있다. 빔은 두께를 무시할 수 있는 평평한 판이라고 가정한다. M, L, R, b, l, m_1, m_2, g 의 의미는 앞 문제와 같다.

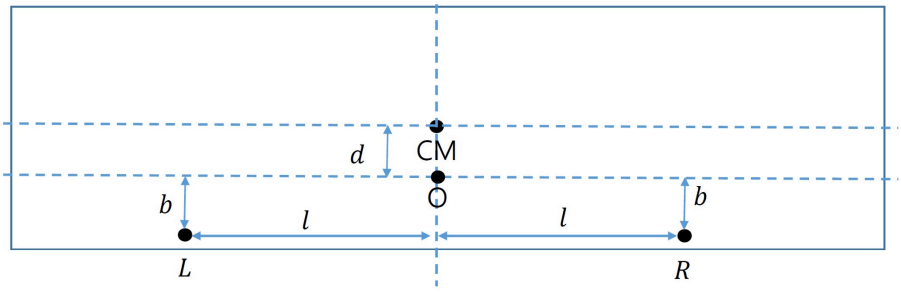


그림 3

A.5	빔이 수평에서 각 θ_1 $(< \pi/2)$ 만큼 기울어 평형에 도달할 때, 기울기 각 θ_1 을 주어진 변수와 매개변수로 나타내어라.	0.8 pt

A.6	빔이 안정한 평형각 θ_1 $(< \pi/2)$ 에 도달하는 조건을 구하라. 조건은 θ_1 을 포함하지 않는 부등식으로 나타내어라.	0.4 pt

B. 로베르발 저울의 기본 모형 (3.6점)

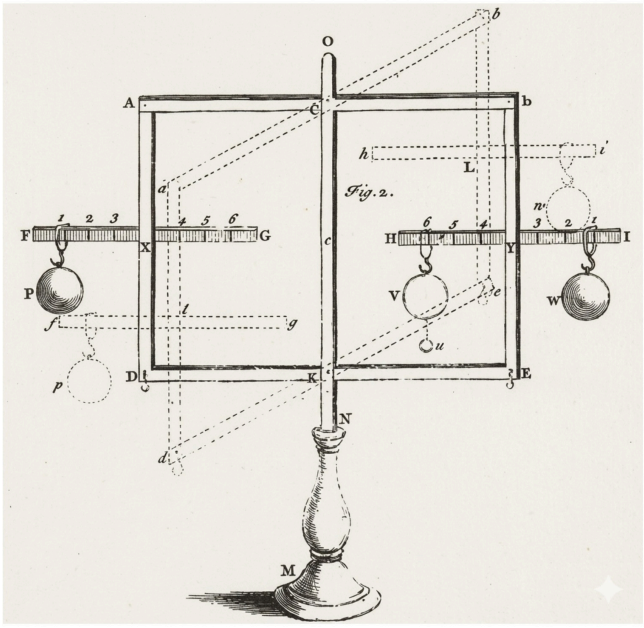


그림 4

로베르발 저울은 평행 링크 구조를 사용하며, 접시가 위·아래 두 수평 빔에 연결되어 있다. 두 빔은 경첩처럼 작동하는 받침점으로 접시와 이어져 있다. 이 특별한 연결 덕분에 빔이 기울어도 두 받침점을 가진 각 접시가 완전히 연직을 유지한다(그림 4). 빔이 회전하면 접시들이 동기화되어 함께 움직인다. 이 설계의 특징은 저울이 각 쪽의 전체 질량에만 의존하고, 추를 접시의 어디에 놓는지는 상관없다는 점이다. 이 저울에 관련될 수 있는 물리 매개변수, 변수, 표기는 다음과 같다(그림 5).

- $O,\ O'$: 두 수평 빔의 고정 받침점
- I_1: 회전축에 대한 위쪽 빔의 관성 모멘트
- I_2: 회전축에 대한 아래쪽 빔의 관성 모멘트
- l: 중앙 받침점에서 접시 매단 점까지의 거리
- $x_L,\ x_R$: 각각 왼쪽·오른쪽 접시 중심으로부터 추의 수평 방향 어긋남
- m: 각 접시의 질량
- $m_L,\ m_R$: 각각 왼쪽·오른쪽 접시에 놓인 추의 질량 ($m_L \geq m_R$)
- g: 중력가속도

각 빔의 질량중심(CM)은 그 받침점과 일치하고, 접시의 받침점들과 빔의 받침점이 한 직선 위에 있다고 가정한다.

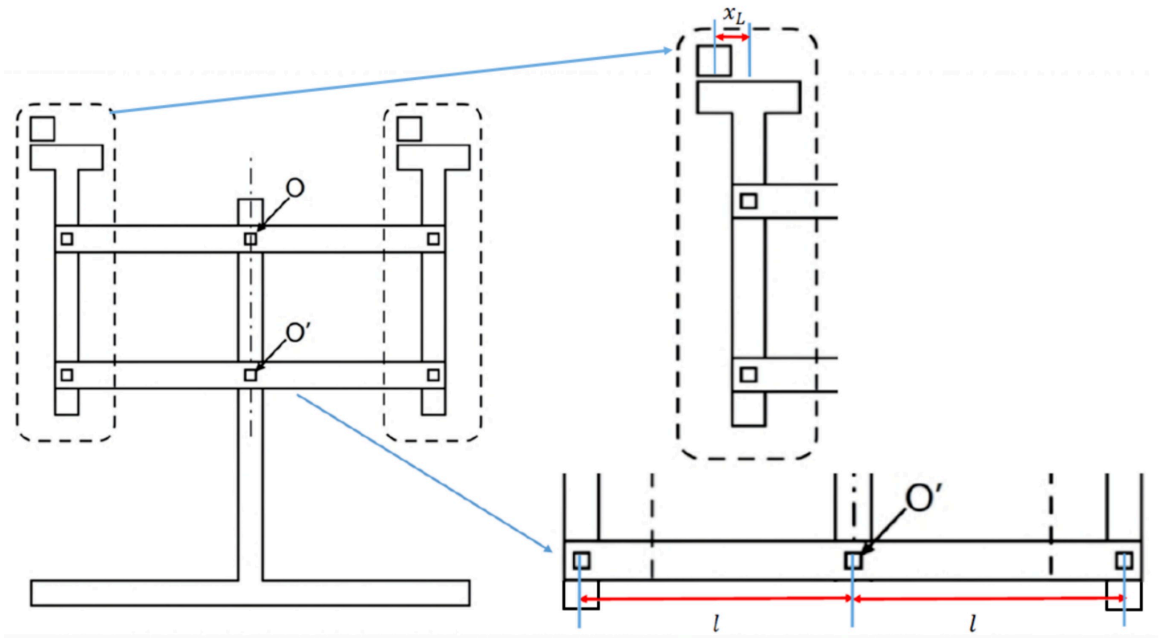


그림 5

B.1	빔이 수평에서 반시계 방향으로 각 θ 만큼 기울었을 때($m_L \geq m_R$) 계의 전체 퍼텐셜 에너지 $U(\theta)$ 를 계산하라. 처음 수평 위치에서 퍼텐셜 에너지 U 를 0으로 정의한다.	0.3 pt

B.2	계의 전체 운동 에너지를 주어진 변수·매개변수와 각속도 $\dot{\theta}$ 로 나타내어라.	0.5 pt

B.3	회전각 θ 를 지배하는 2계 미분방정식을 구하라.	0.6 pt

빔이 수평 위치에서 놓이는 순간의 각가속도는 다음과 같다.

$$\ddot{\theta} = \frac{(m_L - m_R)gl}{I_1 + I_2 + (2m + m_L + m_R)l^2}$$

B.4	초기 속도가 0인 순간, 왼쪽 접시와 위·아래 빔 사이에 작용하는 힘의 연직 성분의 크기를 각각 T_{L1}, T_{L2} 라 하고, 마찬가지로 오른쪽 접시에 대한 값을 T_{R1}, T_{R2} 라 하자. $(T_{L2} + T_{R1})$ 의 값을 주어진 변수와 매개변수로 계산하라.	1 pt

B.5	빔과 접시를 포함한 저울의 모든 부품이 강체라고 가정할 때, 놓는 순간 다음 각 힘을 계산할 수 있는지 판별하라. (각각 예/아니오 또는 빈칸으로 답하라. 틀린 답마다 0.1점 감점) 1. T_{R1} 2. 중앙 받침점이 위쪽 빔에 가하는 힘의 연직 성분 이 문제를 풀기 위해 필요한 관계식을 모두 세워라. 식의 형태만 제시하면 되며 최종 계산은 필요하지 않다.	0.6 pt

B.6	추가 없는 저울의 질량을 M_T 라 하자. 질량 m_L 과 m_R $(m_L > m_R)$ 인 추를 각각 왼쪽·오른쪽 접시에 올린다. 빔을 손으로 수평으로 잡고 있다가 놓는다. 놓은 직후 바닥이 저울에 가하는 수직항력 N 을 구하라.	0.6 pt

C. 로베르발 저울의 실제 모형 (3.9점)

파트 B에서 다룬 로베르발 저울의 기본 모형에서는 질량 불균형이 계속되는 각가속도를 만들어 정적 평형각을 정할 수 없다. 반면 실제 로베르발 저울은 질량 차이에 따라 특정 기울기 각에서 안정한 평형에 도달한다. 파트 C에서는 그러한 실제 로베르발 저울의 물리적 구조를 분석한다.

질량 차이의 함수로 평형각을 계산하기 위해 다음 변수와 매개변수를 고려한다.

- **위쪽 빔:** 받침점(빔의 고정축)이 빔의 질량중심 바로 위로 연직 거리 d 에 있다. 빔의 질량은 M, 받침점(고정축)에 대한 관성 모멘트는 I_1 이다.
- **아래쪽 빔:** 받침점(빔의 고정축)이 빔의 질량중심과 일치한다. 받침점에 대한 관성 모멘트는 I_2 이다.
- $m_1,\ m_2\ (m_1 \geq m_2)$: 각각 왼쪽·오른쪽에서 접시와 그 위에 놓인 물체를 합한 질량 (파트 B와 표기가 다름에 유의)
- l: 중앙 받침점을 지나는 수직 이등분선에서 접시 매단 점까지의 수평 거리
- g: 중력가속도

추는 접시에 대해 정지해 있어 접시와 함께 움직이며, 접시의 받침점들과 빔의 받침점이 한 직선 위에 있다고 가정한다.

C.1	질량이 다른 두 추를 접시에 올리고($m_1 > m_2$) 빔을 수평으로 잡고 있다가 정지 상태에서 놓는다. 이때 기울기 각 θ 에 대한 2계 운동방정식은 $A\ddot{\theta} = B\cos\theta + C\sin\theta$ 형태가 된다. 계수 $A,\ B,\ C$ 를 주어진 변수와 매개변수로 구하라. 수평 위치에서 $\theta = 0$ 으로 둔다.	1.4 pt

C.2	저울이 평형 상태($\theta = \theta_0$)에 있을 때 작은 교란이 가해지면 빔과 접시가 평형각 주위로 진동한다. 이 미소 진동을 분석하기 위해 새 변수 $\eta = \theta - \theta_0$ 를 정의한다. C.1에서 얻은 운동방정식을 근사하여 η 를 지배하는 방정식을 주어진 변수와 매개변수로 유도하라. 답에 θ_0 가 들어가서는 안 된다.	1.9 pt

C.3	전체 질량 $m_1 + m_2$ 가 일정할 때, 미소 진동의 주기를 최대로 하려면 질량을 두 접시에 어떻게 분배해야 하는지 구하라. 또 $m_1 = m_2 = 0$ 인 극한에서 미소 진동의 주기를 계산하라.	0.6 pt